

P10 — Cadena, inversa e implícita

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Cadena con una función abstracta

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y $g(x) = \sin(f(x^4))$. Calcula $g'(x)$ y describe las capas de la composición en el orden en que se derivan.

Ejercicio 2 · Derivada de una inversa sin despejarla

Sea $f(x) = x^3 + e^x$ y sea $g = f^{-1}$. Suponiendo la invertibilidad local pertinente, calcula $g'(1 + e)$ sin despejar g .

Ejercicio 3 · Cadena con raíz y exponencial

Deriva $f(x) = \exp(\sqrt{1 + x^2})$ y declara por qué la fórmula vale para todo x real.

Ejercicio 4 · Regla de la cadena en tres capas

Descompón en tres funciones elementales y deriva $y = \exp((\arctan x)^2)$. Indica el orden en que actúan las capas.

Ejercicio 5 · Tangente a una curva implícita

La curva $x^2 + 2xy + 3y^2 = 11$ pasa por $(2, 1)$. Calcula dy/dx de forma implícita y escribe la recta tangente en ese punto.

Ejercicio 6 · Potencia variable positiva

Deriva $y = x^x$ para $x > 0$ mediante logaritmos.

Ejercicio 7 · Rolle para localizar una derivada nula

Verifica Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$ y encuentra todos los puntos c garantizados.

Opcional y reto

Ejercicio 8 · Derivada de arctangente

Deduce la derivada de $y = \arctan x$ a partir de $\tan y = x$ y la regla de la función inversa.

Ejercicio 9 · Fermat no da el recíproco

Verdadero o falso: si $f'(a) = 0$, entonces f tiene un extremo local en a .